



PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Ingeniería de datos

Isabela Galarza
Amelia Joya

CONTEXTUALIZACIÓN

- Cliente: Empresa de fumigación “Eficaz, cero por ciento plagas” de Camilo Forero (20 años de experiencia, operación de un solo integrante).
- Problema: Gestión de información fragmentada en carpetas físicas, archivos digitales y libretas de contactos del teléfono.
- Diagnóstico: Procesos de consulta confusos y desorden administrativo por datos regados en múltiples medios.
- Pregunta Problema: ¿De qué manera el diseño de una base de datos centralizada puede solucionar el desorden administrativo, autorizar el control de productos químicos y mejorar el agendamiento de servicios en la empresa?

JUSTIFICACIÓN

Técnica:

- Consolidación de datos dispersos en una única base de datos
- Historiales estructurados: perfiles, áreas (m^2), costos, certificados y proveedores.
- Automatización matemática para el cálculo exacto de insumos según el área registrada.

Social:

- Eliminación del desgaste administrativo del propietario.
- Servicio al cliente más ágil y profesional con acceso inmediato a la información.
- Contribución a la salud comunitaria manteniendo espacios libres de plagas.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar una base de datos robusta y centralizada para la empresa mediante el modelado lógico y su estructuración en SQL.

Objetivos específicos:

- Identificar necesidades operativas e interacciones de los clientes.
- Definir los requerimientos funcionales detallados de la empresa Eficaz.

Objetivos específicos:

- Diseñar diagramas entidad-relación y el modelo lógico de la base de datos.
- Elaborar historias de usuario y casos de uso por módulo.

ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

Categoría	Detalle
Tecnología	MySQL (Base de datos), Draw.io (Diagramas), Google Colab (ETL, EDA).
Recursos humanos	2 estudiantes de Ingeniería de Sistemas Energéticos.
Costo mano de obra	\$4.500.000 COP
Costo tecnológico	\$300.000 COP (2 laptops, internet, plataformas nube).
Software y licencias	\$0 COP (Uso de herramientas de acceso libre).
Total estimado	\$4.800.000 COP

METODOLOGÍA

- Marco de Trabajo: Metodología Kanban apoyada en tablero virtual Trello.
- Flujo Visual: Columnas de control divididas en Por hacer, Haciendo y Hecho.

Módulos de Requisitos:

- Gestión de clientes, historial y autogestión.
- Agenda, cotizaciones y dosificación inteligente.
- Inventario, proveedores y análisis de datos.
- Dinámica de Equipo: Carga distribuida equitativamente entre los 2 integrantes, aplicando revisión cruzada obligatoria para garantizar el mismo nivel de conocimiento técnico en ambos.

RQF 001: Registro de clientes nuevos para recopilar sus datos.

RQF 002: Validación de identidad única verificando la existencia de la cédula.

RQF 003: Modificación de datos de contacto de clientes existentes.

RQF 004: Asociación de varias propiedades bajo el perfil de un cliente.

RQF 005: Clasificación del tipo espacio obligando a seleccionar de una lista cerrada.

RQF 006: Captura de área de la propiedad exigiendo un campo numérico decimal mayor a cero.

RQF 007: Acceso al sistema sin contraseña validando el correo.

RQF 019: Reprogramación de citas cambiando fecha y hora.

RQF 020: Clasificación de tipo de solicitud restringida a dos modalidades exclusivas.

RQF 010: Vinculación única de certificados mediante los ID del cliente y de la cita.

RQF 009: Detalle técnico del historial de servicios.

RQF 008: Acceso al registro histórico de fumigaciones.

RQF 018: Modificación de estado de cita exigiendo valores obligatorios de un menú predefinido.

RQF 017: Bloqueo de disponibilidad horaria automático para evitar citas cruzadas.

RQF 016: Registro de nueva cita asociada a un inmueble y fecha.

RQF 015: Eliminación de clientes inactivos ejecutando un borrado lógico en la base de datos.

RQF 014: Buscador avanzado de clientes.

RQF 013: Visualización de estado del certificado mediante etiquetas visuales.

RQF 012: Descarga de PDF de los certificados.

RQF 011: Generación de enlace seguro creando un código aleatorio único de 30 caracteres.

REQUISITOS FUNCIONALES

RQF 021: Manejo de valores para cotización forzando el precio a \$0.00 temporalmente.

RQF 022: Requisitos obligatorios de tipo de plaga y área para procesar un servicio directo.

RQF 023: Cálculo automático de costo aplicando la fórmula matemática de área multiplicada por tarifa.

RQF 024: Cálculo automático de insumos multiplicando el área por la dosis estándar.

RQF 025: Congelación de histórico de precios guardando los montos de forma fija para evitar alteraciones futuras.

RQF 026: Validación de cierre de servicio que bloquea la acción si detecta campos vacíos.

RQF 027: Ejecución de disparadores automáticos para enlazar el módulo de inventario.

RQF 039: Proyección de autonomía calculando y dividiendo promedios de consumo mensual.

RQF 040: Exportación de reportes analíticos a Excel o CSV.

RQF 030: Asociación de catálogo de productos a los proveedores.

RQF 029: Validación de NIT único en la base de datos.

RQF 028: Registro de proveedores nuevos capturando sus datos de contacto.

RQF 038: Ranking de servicios aplicando un ordenamiento descendente limitado a 5 resultados.

RQF 037: Cálculo de ganancia neta mediante la resta de sumatorias de compras y facturas.

RQF 036: Listado de certificados aplicando un filtro de fechas de 15 días o menos.

RQF 035: Alerta visual de inventario crítico condicionada al nivel mínimo de seguridad.

RQF 034: Registro de mermas exigiendo un campo de texto obligatorio para justificaciones.

RQF 033: Descuento de insumos restando automáticamente las cantidades exactas utilizadas.

RQF 032: Actualización automática de stock ejecutando sumatorias sincrónicas.

RQF 031: Registro de órdenes de compra de insumos.

REQUISITOS FUNCIONALES

LINK REPOSITORIO PARA LOS DIAGRAMAS:

<https://github.com/Azaz3ls/Repo-proyecto-inge-de-datos-.git>

A top-down view of a desk with a laptop, glasses, a pen, and a notebook. The word "GRACIAS" is overlaid in large white letters. The background is a dark blue gradient.

GRACIAS